

אלגברה 1/מ תרגול

מתרגלת: ויזאן לאון
אביב תשפ"ב



TECHNION
Israel Institute of Technology

1. **מטריצה** היא מערך שהאיברים שלו הם איברים בשדה.
2. **סדר** של מטריצה בעלת m שורות ו- n עמודות הוא $m \times n$
3. האיבר בשורה ה- i והעמודה ה- j מסומן a_{ij}
4. אוסף המטריצות מסדר $m \times n$ מעל שדה F מסומן כ- $F^{m \times n}$ או $M_{m \times n}(F)$
5. **מטריצת האפס** מסדר $m \times n$:
$$\begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$
6. **וקטור שורה**: מטריצה בעלת שורה אחת ו- n עמודות, כלומר מסדר $1 \times n$
7. **וקטור עמודה**: מטריצה בעלת עמודה אחת ו- m שורות, כלומר מסדר $m \times 1$
8. חיבור מטריצות: מוגדר רק עבור מטריצות **מאותו סדר**. יהיו $A_{m \times n}, B_{m \times n}$ אזי:

$$(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$
9. כפל בסקלר עבור מטריצה $A_{m \times n}$:

$$(\alpha A)_{ij} = \alpha a_{ij}$$

10. המטריצה **המוחלפת** (טרנספוז) של $A_{m \times n}$ היא המטריצה A^t מסדר $n \times m$ כך ש-

$$(A^t)_{ij} = a_{ji}$$

11. מטריצה **ריבועית**: מטריצה מסדר $n \times n$

12. מטריצת **היחידה**: מטריצה ריבועית שהאיברים שלה על האלכסון הראשי כולם שווים ל-1, ומחוץ לאלכסון הם כולם 0. סימון: I, I_n

13. מטריצה **סקלרית**: מטריצה ריבועית שכל האיברים על האלכסון שווים ל- α ומחוץ לאלכסון הם כולם שווים ל-0.

14. מטריצה **אלכסונית**: מטריצה שכל האיברים שלה מחוץ לאלכסון הראשי שווים ל-0.

15. מטריצה **משולשת עליונה**: מטריצה שכל האיברים שלה מתחת לאלכסון הראשי שווים ל-0.

16. מטריצה **משולשת תחתונה**: מטריצה שכל האיברים שלה מעל לאלכסון הראשי שווים ל-0.

17. מטריצה **סימטרית**: מטריצה ריבועית שמקיימת $a_{ij} = a_{ji}$

הגדרה שקולה: $A^t = A$

18. מטריצה **אנטי-סימטרית**: מטריצה ריבועית שמקיימת $a_{ij} = -a_{ji}$

הגדרה שקולה: $A^t = -A$

19. עקבה של מטריצה: סכום האיברים על האלכסון הראשי. עבור $A_{n \times n}$ העקבה היא:

$$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$$

20. בהינתן שתי מטריצות A, B **הכפל** $A \cdot B$ מוגדר אמ"מ מספר העמודות של A שווה למספר

השורות של B : $A_{m \times p}, B_{p \times n}$

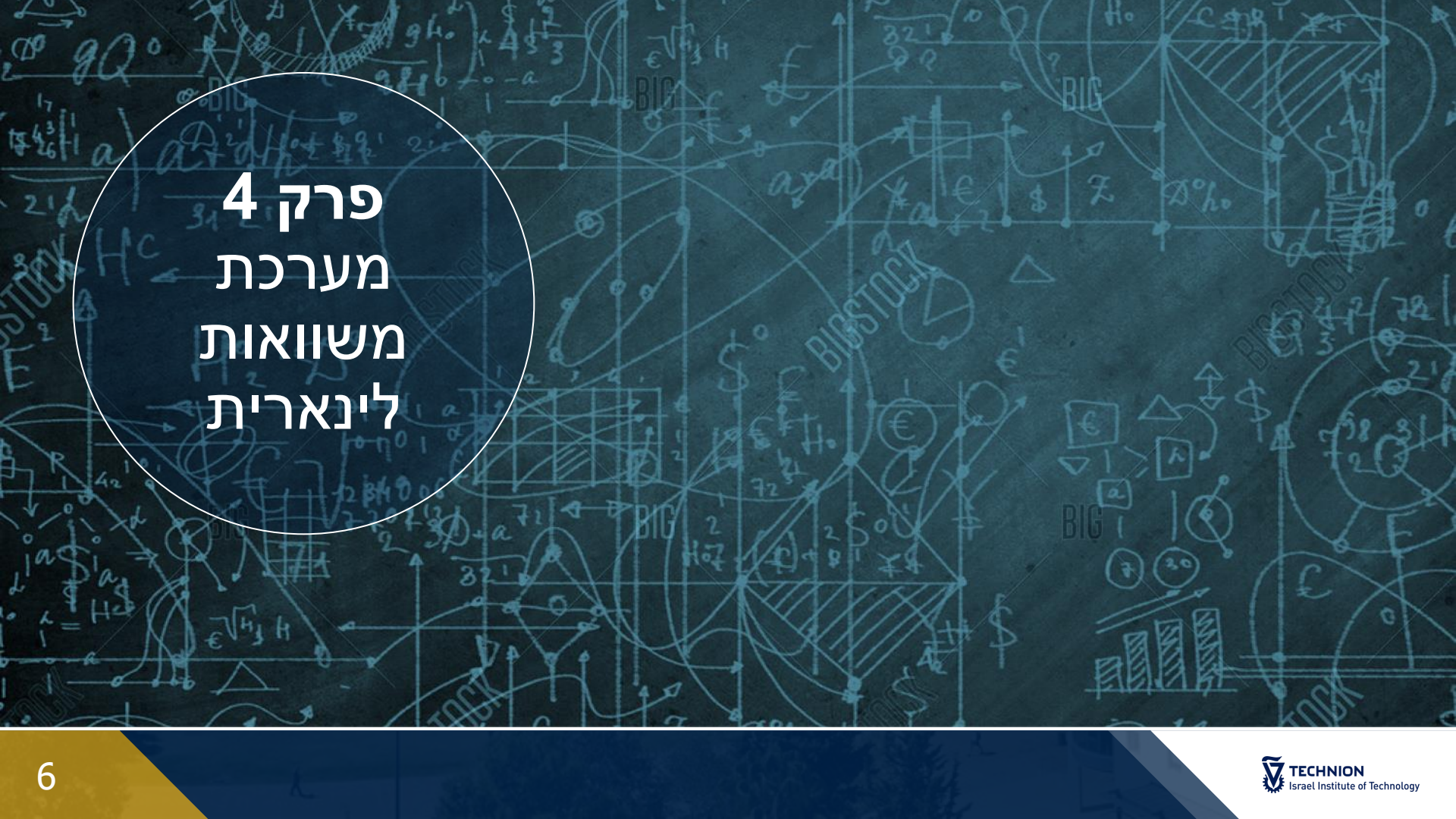
21. סדר המטריצה המתקבלת: $m \times n$

22. האיבר **במקום** i, j במטריצה המתקבלת C :

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj}$$

23. חוקי הכפל:

- $A(BC) = (AB)C$ •
- $\alpha(AB) = (\alpha A)B = A(\alpha B)$ •
- $(AB)^t = B^t A^t$ •
- $(A + B)C = AC + BC$ •
- $C(A + B) = CA + CB$ •
- $AB \neq BA$** •

The background of the slide is a dark blue surface covered with white, hand-drawn mathematical formulas, geometric diagrams, and symbols. Visible elements include the word 'BIG' repeated several times, mathematical expressions like $\epsilon \sqrt{H_3} H$, $\frac{321}{2}$, $\frac{1}{2} \ln \frac{1}{2}$, and $\frac{1}{2} \ln \frac{1}{2}$, as well as various geometric shapes like circles, triangles, and rectangles, some containing numbers or letters. There are also currency symbols like the Euro (€) and Dollar (\$).

פרק 4

מערכת

משוואות

לינארית

משוואה לינארית היא משוואה מהצורה $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b_1$

מערכת משוואות לינארית (**ממ"ל**) במשתנים $x_1, \dots, x_n$ הוא אוסף של משוואות לינאריות במשתנים אלו:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n &= b_m \end{aligned}$$

$x_1, x_2, \dots, x_n$ נקראים נעלמים.

המספרים a_{ij} נקראים מקדמים.

המספרים b_i נקראים מקדמים חופשיים.

m משוואות ו- n נעלמים.

אם $b_1 = b_2 = \dots = b_n = 0$ המערכת נקראת מערכת הומוגנית.

אם לפחות אחד מהם שונה מ-0 המערכת נקראת מערכת לא הומוגנית.

סימונים:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_x = \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}}_b$$

כלומר $Ax = b$

A – מטריצת מקדמים

מערכת משוואות הומוגנית היא מהצורה $Ax = 0$

פתרון מערכת משוואות

איזו מערכת אפשר לפתור רק מהסתכלות?

 A

$$2x_1 + 2x_2 + 6x_3 = 0$$

$$x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 1$$

$$5x_1 - x_2 + 2x_3 = 7$$

 B

$$x_1 + x_2 + 3x_3 = 0$$

$$0 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 + x_3 = 1$$

$$0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 - x_3 = 1$$

איך אפשר להגיע מצורה A לצורה B ?

מטריצה **מדורגת** היא מטריצה שמספר האפסים משמאל הולך וגדל משורה לשורה (עד שמגיעים אולי לשורות שהן כולן אפסים).

דוגמא:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$


$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$


$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$


הגדרה

האיברים השונים מ-0 הכי שמאליים בכל שורה נקראים **איברים מובילים**.

דוגמא:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

הגדרה

מטריצה מדורגת **קנונית** מקיימת:

1. מטריצה מדורגת.
2. כל האיברים המובילים שלה שווים ל-1.
3. בכל עמודה שבה מופיע איבר מוביל, הוא האיבר היחיד בעמודה ששונה מ-0.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & \textcircled{3} & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & \textcircled{1} & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$



$$A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



פעולות שורה אלמנטריות (פעולות דירוג)

1. החלפת שורות:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

2. כפל שורה בסקלר $\alpha \neq 0$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \rightarrow 2R_1} \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

3. הוספה לשורה i כפולה של שורה j :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - 2R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 5 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

מכל מטריצה ניתן להגיע ע"י פעולות דירוג למטריצה מדורגת, וגם למטריצה קנונית.
מכל מטריצה ניתן להגיע ע"י פעולות דירוג למטריצה **קנונית יחידה**.

מספר השורות השונות מ-0 במטריצה אחרי הדירוג נקרא **דרגת המטריצה**, ומסומן $r(A)$.

אם נסמן את דרגות החופש של מטריצה A ב- d נקבל:

$$d = n - r(A)$$

תהי מערכת משוואות הומוגנית עם m משוואות ו- n נעלמים.
מטריצת המקדמים:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

דרגת המטריצה היא לכל היותר כמספר השורות m , כלומר $r(A) \leq m$.
כמה איברים מובילים יש לכל היותר?

$$\begin{pmatrix} 1 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

מתקיים: $r(A) \leq n$ כי $r(A) =$ מספר האיברים המובילים, כל איבר מוביל "תופס" עמודה אחרת, כלומר מספר האיברים המובילים הוא לכל היותר כמספר העמודות, כלומר לכל היותר n , ולכן $r(A) \leq n$.

ולכן: $r(A) \leq \min(m, n)$

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & -5 & -4 \\ 3 & 8 & -7 & -8 \\ 2 & 5 & -4 & -1 \end{pmatrix}$$

אז איך פותרים מערכת משוואות!?

מערכת הומוגנית

תרגיל 2

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0$$

$$4x_1 + 5x_2 + 6x_3 = 0$$

$$7x_1 + 8x_2 + 9x_3 = 0$$

פתרו את המערכת:

$$x + 2y = 0$$

$$2x + 3y = 0$$

סיכום- פתרונות של מערכת הומוגנית $Ax = 0$

$n = r(A)$	0 דרגות חופש	פתרון יחיד
$n > r(A)$	$d > 0$	אינסוף פתרונות
	לא יתכן	אין פתרון

מערכת משוואות לא הומוגנית

תרגיל 4

פתרו את המערכת:

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 - x_3 + x_4 &= 0 \\2x_1 + x_2 - 2x_4 &= 2 \\5x_1 + 3x_2 - x_3 - 3x_4 &= 4\end{aligned}$$

פתרו את המערכת:

$$x + y + z = 1$$

$$y + 2z = 1$$

$$x + 2y + 3z = 4$$

סיכום- פתרונות של מערכת לא הומוגנית $A_{m \times n}x = b$

$n = r(A) = r(A^*)$	0 דרגות חופש	פתרון יחיד
$n > r(A) = r(A^*)$	יש דרגות חופש	אינסוף פתרונות
$r(A^*) > r(A)$		אין פתרון

תכונות של פתרונות של מערכת הומוגנית:

1. $\bar{0}$ הוא פתרון תמיד. והוא נקרא **הפתרון הטריטויאלי**.

2. אם $\bar{x}$ הוא פתרון של מערכת הומוגנית, אז גם $\alpha \bar{x}$ הוא פתרון לכל $\alpha \in F$.

הוכחה:

3. אם $\bar{x}_1, \bar{x}_2$ שני פתרונות של המערכת ההומוגנית $Ax = 0$ אז גם $\alpha \bar{x}_1 + \beta \bar{x}_2$ הוא פתרון לכל $\alpha, \beta \in F$.

הוכחה:

מסקנה:

אם למערכת $Ax = 0$ יש פתרון לא טריטויאלי, אז למערכת יש **אינסוף** פתרונות!

הערה:

פתרון כללי של מערכת אי-הומוגנית = (פתרון פרטי של מערכת אי-הומוגנית) + (פתרון כללי של מערכת הומוגנית)

הערה:

עבור x_1, x_2 שני פתרונות פרטיים של מערכת אי-הומוגנית $Ax = b$ מתקיים: $x_0 = x_1 - x_2$ הוא פתרון למערכת ההומוגנית. כלומר, $Ax_0 = 0$.

תהי A מטריצה ממשית מסדר 4×5 ומדרגה 3.

נתון כי הוקטורים הבאים הם פתרונות פרטיים למערכת $Ax = b$:

$$Y_1 = \begin{bmatrix} 6 \\ 12 \\ 0 \\ 1 \\ 16 \end{bmatrix}, \quad Y_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -12 \\ 3 \\ 0 \\ -4 \end{bmatrix}, \quad Y_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -12 \\ 5 \\ 38 \end{bmatrix}$$

א. מה מספר דרגות החופש של המערכת?

ב. מצאו שני פתרונות פרטיים למערכת ההומוגנית.

ג. מצאו פתרון כללי למערכת ההומוגנית $A\vec{x} = 0$.

ד. מצאו פתרון כללי למערכת הלא-הומוגנית $A\vec{x} = b$.

נתונה מערכת המשוואות הבאה עם ארבעה נעלמים ממשיים x, y, z, w כאשר $\alpha \in R$ פרמטר:

$$x + y + 2z = 1$$

$$2x + (\alpha^2 - 2)y + (\alpha + 2)z + (\alpha - 1)w = \alpha + 2$$

$$3x + (\alpha^2 - 1)y + (\alpha + 4)z + (2\alpha - 2)w = 2\alpha + 2$$

א. (i) לאילו ערכים של α יש למערכת פתרון יחיד?

(ii) לאילו ערכים של α אין פתרון למערכת?

(iii) לאילו ערכים של α יש למערכת אינסוף פתרונות?

ב. מצאו את מספר דרגות החופש בכל המקרים בהם למערכת יש אינסוף פתרונות, ורשמו את הפתרון הכללי בכל המקרים בהם למערכת יש 2 דרגות חופש.

ג. קבעו האם הטענה הבאה נכונה או לא והסבירו: קיים בדיוק ערך אחד של α כך שלמערכת ההומוגנית $Ax = 0$ יש אינסוף פתרונות עם 2 דרגות חופש.